

Dátum uvoľnenia 21-XII-2009

Dátum revízie 02-II-2024

Číslo revízie 4

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Popis produktu:         | <b>Iron(II) sulfate heptahydrate</b>                           |
| Cat No. :               | <b>12967</b>                                                   |
| Synonymá                | Iron protosulfate.; Ferrous sulfate heptahydrate; Green vitrol |
| Indexové číslo          | 026-003-01-4                                                   |
| Č. CAS                  | 7782-63-0                                                      |
| Molekulový vzorec       | FeSO <sub>4</sub> .7H <sub>2</sub> O                           |
| Registračné číslo REACH | -                                                              |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Odporúčané použitie   | Laboratórne chemikálie.      |
| Neodporúčané použitie | Nie sú dostupné žiadne údaje |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Iron(II) sulfate heptahydrate

Dátum revízie 02-II-2024

## CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

### Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

### Nebezpečnosť pre zdravie

Akútna orálna toxicita

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Kategória 4 (H302)

Kategória 2 (H315)

Kategória 2 (H319)

### Nebezpečnosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Pozor

### Výstražné upozornenia

H302 - Škodlivý po požití

H315 - Dráždi kožu

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

### Bezpečnostné upozornenia

P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie

P312 - Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Toxický pre suchozemské stavovce

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Zložka                         | Č. CAS    | Č. ES | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                    |
|--------------------------------|-----------|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| heptahydrát síranu železnatého | 7782-63-0 |       | > 99                | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Iron(II) sulfate heptahydrate

Dátum revízie 02-II-2024

|                 |           |           |   |                                                                    |
|-----------------|-----------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------|
| síran železnatý | 7720-78-7 | 231-753-5 | - | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |
|-----------------|-----------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------|

| Zložka                         | Špecifické koncentračné limity (SCL) | M-faktor | Poznámky ku komponentom |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|
| heptahydrát síranu železnatého | Skin Irrit. 2 (H315) :: C>=25%       | -        | -                       |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Registračné číslo REACH | - |
|-------------------------|---|

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

|                                                         |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všeobecné odporúčania                                   | Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.                                                                                                             |
| Kontakt s očami                                         | Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.                                         |
| Kontakt s pokožkou                                      | Okamžite zmyvajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Ak pretrváva podráždenie pokožky, zavolajte lekára.                                    |
| Požitie                                                 | Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.                                            |
| Inhalácia                                               | Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.     |
| Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci | Zaistite, aby lekárskeho personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie. |

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Žiadne rozumne predvídateľné.

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Poznámky pre lekára | Liečte symptomaticky. |
|---------------------|-----------------------|

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Pri hasení použite opatrenia, ktoré sú vhodné do miestnych podmienok a okolitého prostredia. Vodná sprcha, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), hasiaci prášok, alkoholová pena.

#### Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

#### Nebezpečné produkty horenia

Oxidy síry, Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

### 5.3. Rady pre požiarnikov

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Iron(II) sulfate heptahydrate

Dátum revízie 02-II-2024

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte tvorbe prachu.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pozametajte a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte tvorbe prachu. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Zabráňte požitiu a vdýchnutiu.

#### Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

Limity expozície  
zoznam source

| Zložka                         | Európska únia | Veľká Británia                                                    | Francúzsko  | Belgicko  | Španielsko                                     |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------|
| heptahydrát síranu železnatého |               | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |             |           | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas) |
| síran železnatý                |               | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |             |           | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas) |
| Zložka                         | Taliansko     | Nemecko                                                           | Portugalsko | Holandsko | Fínsko                                         |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Iron(II) sulfate heptahydrate

Dátum revízie 02-II-2024

|                                |  |  |                                  |  |  |
|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|
| heptahydrát síranu železnatého |  |  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |  |  |
| síran železnatý                |  |  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |  |  |

| Zložka                         | Rakúsko | Dánsko | Švajčiarsko                        | Poľsko | Nórsko                           |
|--------------------------------|---------|--------|------------------------------------|--------|----------------------------------|
| heptahydrát síranu železnatého |         |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
| síran železnatý                |         |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

## Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spŕch v blízkosti pracoviska.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Prírodný kaučuk  | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |
| Nitrilový kaučuk |                           |                |          |                        |
| Neoprén          |                           |                |          |                        |
| PVC              |                           |                |          |                        |

**Ochrana pokožky a tela** Odev s dlhými rukávami.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutie informácií. Zistiť, rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Iron(II) sulfate heptahydrate

Dátum revízie 02-II-2024

si rukavice so starostlivosťou zabráni kontaminácii pokožky

## Ochrana dýchacích ciest

Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory.  
Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať.

## Rozsiahle / núdzové použitie

V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136

**Odporúčaný typ filtra:** Filter pevných častíc v súlade s EN 143

## Malého rozsahu / Laboratórne použitie

V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001

**Odporúčaná polomaska:** - Ďalšie filtre: EN149: 2001  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

## Kontroly environmentálnej expozície

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                         |                                       |                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Skupenstvo                              | Tuhá látka                            |                                                       |
| Vzhľad                                  | Modrozelená                           |                                                       |
| Zápach                                  | Bez zápachu                           |                                                       |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota tavenia/rýchlosť tavenia        | 64 °C / 147.2 °F                      |                                                       |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | 300 °C / 572 °F                       |                                                       |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                            |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| Hranice výbušnosti                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota vzplanutia                      | Nevzťahuje sa                         | <b>Metóda -</b> Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| pH                                      | 3 - 5                                 | (5 %)                                                 |
| Viskozita                               | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                            |
| Rozpustnosť vo vode                     | Čiastočne rozpustné                   |                                                       |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| Tlak pár                                | 1.898                                 |                                                       |
| Hustota / Merná hmotnosť                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Sypná hustota                           | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                            |
| Hustota pár                             | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Charakteristiky častíc                  |                                       |                                                       |

### 9.2. Iné informácie

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Molekulový vzorec    | FeSO4.7H2O                 |
| Molekulová hmotnosť  | 278.01                     |
| Rýchlosť odparovania | Nevzťahuje sa - Tuhá látka |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Iron(II) sulfate heptahydrate

Dátum revízie 02-II-2024

## 10.2. Chemická stabilita

Citlivé na vzduch. Horľavý plyn.

## 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečná polymerizácia  
Nebezpečné reakcie

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.  
Pri bežnom spracovaní žiadne.

## 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Zabráňte tvorbe prachu. Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo. Vystavenie pôsobeniu vzduchu. Vystavenie pôsobeniu vlhkého vzduchu alebo vody.

## 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá. Silné zásady.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy síry. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

Orálna

Kategória 4

Dermálna

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Inhalácia

K dispozícii nie sú žiadne údaje

| Zložka          | LD50 orálne              | LD50 dermálne | LC50 Vdýchnutie |
|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| síran železnatý | LD50 = 319 mg/kg ( Rat ) | -             | -               |

##### b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Kategória 2

##### c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

Kategória 2

##### d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Koža

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### e) mutagenita zárodočných buniek; K dispozícii nie sú žiadne údaje

U pokusných zvierat sa vyskytli mutagénne účinky

##### f) karcinogenita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

##### g) reprodukčná toxicita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Iron(II) sulfate heptahydrate

Dátum revízie 02-II-2024

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia; K dispozícii nie sú žiadne údaje

Cieľové orgány Žiadne známe.

j) aspiračná nebezpečnosť Nevzťahuje sa  
Tuhá látka

Iné nepriaznivé účinky U pokusných zvierat sa udávajú tumorogénne účinky.

Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

12.1. Toxicita  
Ekotoxické účinky Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

| Zložka          | Sladkovodné ryby                                                                                           | perloočka veľká                                                                             | Sladkovodné riasy |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| síran železnatý | LC50: = 925 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 0.56 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) | EC50: 6.15 - 9.26 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 152 mg/L, 48h (Daphnia magna) |                   |

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť  
Degradovateľnosť Nie sú k dispozícii žiadne informácie  
Nie je relevantné pre anorganické látky.

12.3. Bioakumulačný potenciál Nie sú k dispozícii žiadne informácie

12.4. Mobilita v pôde Nie sú k dispozícii žiadne informácie

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)  
Informácie o endokrinnom disruptore Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

12.7. Iné nepriaznivé účinky  
Perzistentné organické znečisťujúce látky  
Potenciál spotreby ozónu  
Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie  
Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Iron(II) sulfate heptahydrate

Dátum revízie 02-II-2024

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov</b> | Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad. Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. |
| <b>Kontaminované obaly</b>                    | Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.                                                                                                                                                                    |
| <b>Európsky katalóg odpadov</b>               | Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.                                                                                                                                                        |
| <b>Iné informácie</b>                         | Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete.                                                                                                                                 |

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

**IMDG/IMO** Nie je regulované

- 14.1. Číslo OSN**
- 14.2. Správne expedičné označenie OSN**
- 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu**
- 14.4. Obalová skupina**

**ADR** Nie je regulované

- 14.1. Číslo OSN**
- 14.2. Správne expedičné označenie OSN**
- 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu**
- 14.4. Obalová skupina**

**IATA** Nie je regulované

- 14.1. Číslo OSN**
- 14.2. Správne expedičné označenie OSN**
- 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu**
- 14.4. Obalová skupina**

**14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie** Žiadne identifikované riziká

**14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa** Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

**14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO** Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAÈNÉ INFORMÁCIE

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Iron(II) sulfate heptahydrate

Dátum revízie 02-II-2024

## 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

### Medzinárodné zoznamy

Čína, X = uvedené, Austrália, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrália (AICS), Korea (KECL), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Filipíny (PICCS), Japan (ISHL), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka                         | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| heptahydrát síranu železnatého | 7782-63-0 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | X    | X    |
| síran železnatý                | 7720-78-7 | 231-753-5 | -      | -   | X     | X    | KE-21121 | X    | X    |

| Zložka                         | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| heptahydrát síranu železnatého | 7782-63-0 | -    | -                                             | -   | -   | X    | X     | X     |
| síran železnatý                | 7720-78-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka                         | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| heptahydrát síranu železnatého | 7782-63-0 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                 | -                                                                                                           |
| síran železnatý                | 7720-78-7 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                 | -                                                                                                           |

### odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka                         | Č. CAS    | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| heptahydrát síranu železnatého | 7782-63-0 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |
| síran železnatý                | 7720-78-7 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

### Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

### Národné predpisy

Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Iron(II) sulfate heptahydrate

Dátum revízie 02-II-2024

| Zložka          | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| síran železnatý | WGK1                            |                         |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H302 - Škodlivý po požití

H315 - Dráždi kožu

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne Koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

### Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, compatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spách.

Pripravil

Dátum uvoľnenia

Dátum revízie

Zhrnutie revízie

Health, Safety and Environmental Department

21-XII-2009

02-II-2024

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Iron(II) sulfate heptahydrate

Dátum revízie 02-II-2024

---

**Tento bezpečnostný list splna požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**